EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Déterminants circulants

Soit $n \geqslant 2$, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice de la permutation circulaire : $Je_1 = e_n$ et $Je_k = e_{k-1}$ pour $k \geqslant 2$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale et un 1 en bas à gauche).

1. Pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, on pose $X_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^\top$. Calculer JX_k. En déduire que J est diagonalisable.

2. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ et M la matrice circulante de première ligne $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, chaque ligne étant la précédente décalée d'un cran vers la droite. Montrer que $M = P(J)$ avec $P = a_1 + a_2X + \cdots + a_nX^{n-1}$.

3. En déduire $\det M = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)$.

4. Factoriser le déterminant circulant d'ordre 4 de première ligne (a, b, c, d).